

AI 店铺分析器

AI Shop Analyzer

产品设计文档

面向 TikTok Shop 商家的智能数据分析与 AI 报告平台

文档版本 V1.0

文档类型 产品设计文档（上线版）

发布日期 2026-08-04

文档状态 正式发布

目录

- 一、产品概述
- 二、产品定位与目标用户
- 三、系统架构与技术栈
- 四、核心功能模块
 - 4.1 数据概览看板
 - 4.2 销售数据分析
 - 4.3 商品分析
 - 4.4 达人分析
 - 4.5 流量与营销分析
 - 4.6 AI 智能分析报告
 - 4.7 TikTok Shop 数据同步
 - 4.8 飞书企业集成
 - 4.9 店铺与用户管理
 - 4.10 实时分析与监控
- 五、数据模型与存储
- 六、API 接口设计
- 七、安全与权限
- 八、部署与运维
- 九、版本规划

一、产品概述

1.1 产品简介

AI 店铺分析器（AI Shop Analyzer）是一款面向 TikTok Shop 商家的智能数据分析与 AI 报告生成平台。系统通过对接 TikTok Shop Partner API 自动同步店铺订单与商品数据，结合通义千问大语言模型（qwen-max）生成深度经营分析报告，帮助商家从销售、商品、达人、流量、营销等多维度洞察经营状况，辅助决策优化。

1.2 核心价值

价值维度	说明
数据自动化	对接 TikTok Shop 官方 API，一键同步订单/商品数据，无需手动导出 Excel
多维分析	销售、商品、达人、流量、营销五大维度看板，覆盖经营全链路
AI 深度洞察	基于通义千问大模型生成自然语言分析报告，自动识别异常与机会
企业协作	集成飞书多维表格与 Webhook，分析结果自动回写、团队实时协同
可视化呈现	Recharts 动态图表，KPI 卡片 + 趋势折线 + 排行柱状 + 达人散点

1.3 适用场景

- TikTok Shop 本地店/跨境店商家日常经营复盘
- 达人带货效果评估与 ROI 分析
- 爆品识别与商品结构优化
- 流量来源诊断与营销策略调整
- 团队周报/月报自动化生成

二、产品定位与目标用户

2.1 产品定位

面向 TikTok Shop 中小商家的轻量级 SaaS 分析工具，以「数据自动同步 + AI 智能解读 + 飞书协同」为核心差异点，降低商家的数据分析门槛，让非技术背景的运营人员也能快速获得专业级经营洞察。

2.2 目标用户

用户角色	典型诉求	使用频率
店铺运营	每日复盘 GMV/订单/退款，快速发现异常	每日
达人商务	评估达人带货效果，筛选优质合作对象	每周
商品负责人	识别爆品/滞销品，优化商品结构	每周
营销投放	诊断流量来源，调整广告与活动策略	每日/每周
店铺老板	查看 AI 总结报告，掌握整体经营健康度	每周/每月
数据分析师	导出明细数据做深度建模与预测	按需

三、系统架构与技术栈

3.1 系统架构

系统采用前后端分离架构，后端基于 FastAPI 提供 RESTful API，前端基于 Next.js 渲染看板与报告页面。数据层使用 PostgreSQL（生产）/ SQLite（开发），异步任务通过 Celery + Redis 调度。外部集成包括 TikTok Shop Partner API（数据源）、通义千问 Dashscope（AI 分析）、飞书开放平台（企业协同）。

层次	组件	说明
前端展示层	Next.js + Recharts + Tailwind	看板可视化、报告 H5 页、设置中心
API 网关层	FastAPI + CORS	统一路由、参数校验、依赖注入
业务服务层	AI 引擎 / 数据预处理 / 报告生成	调用大模型、聚合计算、Prompt 编排
数据适配层	TikTok / 抖店 / 飞书多维表格适配器	多平台数据源归一化为 Standard 模型
异步任务层	Celery + Redis	日报定时任务、长耗时分析
数据持久层	PostgreSQL / SQLite + SQLAlchemy	StandardOrder/Product/Influencer/Report
外部服务	TikTok Partner API / 通义千问 / 飞书	数据采集、AI 分析、消息推送

3.2 技术栈明细

分类	技术	用途
后端框架	FastAPI 0.115+	异步 Web 框架，自动生成 OpenAPI 文档
ORM	SQLAlchemy 2.0	数据模型定义与查询
数据库	PostgreSQL / SQLite	生产用 PG，开发用 SQLite 零依赖
任务队列	Celery 5.4 + Redis	异步任务（日报生成、批量分析）
AI 模型	通义千问 qwen-max（Dashscope）	自然语言分析报告生成
前端框架	Next.js 14 + React 18	SSR/CSR 混合渲染
图表库	Recharts	折线/柱状/散点/饼图

分类	技术	用途
样式	Tailwind CSS	原子化 CSS，设计系统一致
数据源	TikTok Shop Partner API 202309	订单/商品/授权管理
企业协同	飞书开放平台（多维表格/ Webhook）	数据回写、消息通知
部署	Render / Docker	云端部署，支持自动扩缩容

四、核心功能模块

系统共包含 10 个核心功能模块，覆盖数据采集、可视化分析、AI 报告、企业协同全流程。

模块	核心能力	页面入口
数据概览看板	KPI 卡片 + GMV 趋势 + 商品 TOP10 + 达人散点	/dashboard
销售数据分析	按时间/店铺筛选，GMV/订单/客单价/退款率环比	/sales
商品分析	商品销量排行、品类分布、滞销识别	/products
达人分析	达人带货 GMV、互动率、转化率、异常标记	/influencers
流量与营销	流量来源占比、营销活动效果、投放 ROI	/traffic /marketing
AI 智能报告	大模型生成经营分析报告，支持 H5 分享	/reports
TikTok 数据同步	一键同步订单/商品，Token 自动刷新	/settings
飞书企业集成	多维表格回写、Webhook 通知、秒搭接入	后台服务
店铺与用户管理	多店铺切换、权限管理	/shops /users
实时分析监控	实时订单流、异常告警	/realtime

4.1 数据概览看板

数据概览看板是用户进入系统后的首屏，一屏呈现店铺经营核心指标与趋势，支持近 7/30/90/180 天时间窗口切换与多店铺筛选。

核心指标卡片（KPI）：

- GMV（成交总额）：当前窗口成交金额，含环比变化百分比
- 订单数：当前窗口订单总量，含环比
- 客单价（AOV）：GMV / 订单数，反映客单质量
- 退款率：退款订单数 / 总订单数，衡量售后健康度

可视化图表：

图表	类型	说明
GMV 趋势图	面积图（Area）	按日聚合 GMV，渐变填充，支持悬停查看明细
商品销量 TOP10	横向柱状图	按 GMV 降序，底部为第一名

图表	类型	说明
达人散点图	散点图（气泡）	X=互动率，Y=转化率，气泡大小=GMV，红色标记异常达人
流量来源占比	列表+图例	For You / Search / Affiliate / Ads / Profile / 其他

当所选时间窗口无数据时，系统会提示已同步数据的实际范围，引导用户扩大时间范围查看。

4.2 销售数据分析

销售数据分析模块提供更细粒度的销售趋势洞察，支持按店铺、时间、状态多维筛选，帮助运营人员定位销售波动原因。

功能要点：

- 时间维度：近 7/30/90/180 天快速切换，支持自定义起止日期
- 店铺筛选：多店铺勾选，含「默认店铺」选项（shop_id 为空）
- 核心指标：GMV、订单数、客单价、退款率，均含环比百分比
- 趋势对比：当前窗口 vs 上一等长窗口，自动计算 delta_pct
- 数据同步：一键触发 TikTok 数据同步（前台/后台两种模式）
- 同步反馈：实时显示新增/更新/跳过的订单与商品数量

4.3 商品分析

商品分析模块帮助商品负责人识别爆品与滞销品，优化商品结构。

功能要点：

- 商品销量排行：按 GMV / 销量排序，TOP N 可配置
- 品类分布：按类目聚合 GMV 占比
- 滞销识别：低销量/零销量商品清单
- 价格区间分析：不同价位带的销售贡献
- 商品详情：单商品的订单数、GMV、退款率、趋势

4.4 达人分析

达人分析模块评估达人带货效果，辅助达人商务筛选优质合作对象，标记异常达人（刷单嫌疑）。

功能要点：

- 达人散点图：互动率（X轴）× 转化率（Y轴），气泡大小=GMV
- 异常标记：is_suspicious 字段标记疑似刷单达人（互动率/转化率异常）
- 达人详情：粉丝数、品类、ROI、历史带货记录
- 达人对比：多达人横向对比 GMV/ROI/互动指标
- 达人来源：对接飞书秒搭达人管理表（多维表格）

4.5 流量与营销分析

流量与营销分析模块诊断流量来源结构，评估营销活动与广告投放效果。

- 流量来源占比：For You 推荐 / 搜索 / 达人带货 / 广告投放 / 店铺首页 / 其他
- 营销活动效果：活动期间 vs 非活动期 GMV 对比
- 广告投放 ROI：花费 / 产出 / ROAS
- 流量趋势：各来源流量随时间变化

4.6 AI 智能分析报告

AI 智能分析报告是系统的核心差异化能力。基于通义千问 qwen-max 大模型，将店铺数据自动转化为自然语言经营分析报告，支持 H5 分享链接，便于团队传播与复盘。

报告类型：

报告类型	内容	生成时机
店铺经营分析	GMV/订单/退款/商品/达人综合分析	手动触发 / 定时日报
达人带货分析	单个达人带货效果深度评估	飞书秒搭 Webhook 触发
周报/月报	周期性经营总结与趋势	Celery 定时任务

报告生成流程：

- 数据聚合：从 StandardOrder/Product/Influencer 表聚合指标
- Prompt 编排：将指标注入预设 Prompt 模板（shop_analysis.md / creator_analysis.md）
- 大模型调用：通义千问 qwen-max 生成结构化 Markdown 报告
- 持久化：报告存入 report 表，关联 dataset（可空）
- H5 渲染：/report/[id] 页面渲染报告内容，支持分享链接
- 飞书推送：通过 Webhook 推送报告摘要到飞书群

4.7 TikTok Shop 数据同步

数据同步模块对接 TikTok Shop Partner API（202309 版本），自动拉取店铺订单与商品数据，归一化为 StandardOrder / StandardProduct 标准模型落库。Token 支持自动刷新与多渠道持久化。

同步流程：

步骤	操作	说明
1	获取 access_token	优先数据库，其次环境变量；过期自动刷新
2	获取 shop_cipher	调用 /authorization/202309/shops 获取店铺密钥
3	拉取订单	POST /order/202309/orders/search，按 next_page_token 分页
4	拉取商品	POST /product/202309/products/search
5	字段映射	map_tiktok_order / map_tiktok_product 归一化
6	Upsert 落库	按 (order_id, platform) 唯一键插入或更新
7	Token 持久化	刷新后写入 内存/数据库/环境变量/.env 四级存储

Token 管理策略：

- 读取优先级：数据库 > 环境变量（首次引导）
- 写入目标：内存缓存 + 数据库 + 环境变量 + .env 文件（生产环境跳过文件写入）
- 自动刷新：过期前 60 分钟自动刷新（OAuth2 rotation 机制）
- 持久化：Token 存入 platform_tokens 表，服务重启后自动恢复

4.8 飞书企业集成

系统深度集成飞书开放平台，实现数据回写、消息通知、秒搭接入三大企业协同能力。

- 多维表格回写：分析结果写入飞书多维表格（Bitable），支持达人管理表
- Webhook 通知：日报/告警通过飞书自定义机器人 Webhook 推送到群
- 事件订阅：监听飞书事件（如达人表变更），触发 AI 分析
- 秒搭接入：飞书秒搭 Webhook 触发达人分析，H5 报告回嵌秒搭 iframe
- 应用身份：飞书应用身份（app_id/app_secret）用于 OpenAPI 调用

4.9 店铺与用户管理

支持多店铺管理与用户权限控制，满足多店铺运营团队需求。

- 店铺列表：去重展示所有已同步店铺及订单数/GMV
- 多店铺筛选：看板支持多店铺勾选，含「默认店铺」
- 用户管理：用户列表与角色（预留）
- 设置中心：TikTok 配置、Token 状态、飞书配置、授权码交换

4.10 实时分析与监控

实时分析模块提供订单流的实时监控与异常告警能力（预留扩展）。

- 实时订单流：最新订单滚动展示
- 异常告警：GMV 骤降/退款率飙升等异常自动告警
- 健康检查：/health 与 /api/health 端点监控服务状态

五、数据模型与存储

系统采用「标准模型」设计，将多平台（TikTok/抖店等）数据归一化为统一的 Standard 系列 ORM 模型，便于跨平台聚合分析。所有模型使用 SQLAlchemy 2.0 定义，支持 PostgreSQL 与 SQLite 双数据库。

5.1 核心数据表

数据表	用途	关键字段
standard_orders	标准化订单	order_id, platform, shop_id, product_name, gmV, quantity, status, paid_at
standard_products	标准化商品	product_id, platform, name, category, price, total_gmv, total_sold
standard_influencers	标准化达人	creator_id, name, category, engagement_rate, conversion_rate, gmV, roi, is_suspicious
platform_tokens	平台 Token 持久化	platform, access_token, refresh_token, expires_at
reports	AI 分析报告	id, type, content, dataset_id, ai_report_url, created_at
datasets	分析数据集	id, source, file_path, meta
miaoda_analyses	秒搭分析记录	record_id, status, report_id, creator_id

5.2 数据模型设计原则

- 平台字段：platform 使用 VARCHAR + 小写值（如 'tiktok'），非原生 enum，便于扩展
- 唯一键：StandardOrder 使用 (order_id, platform) 复合唯一键做 Upsert
- 时间字段：paid_at / create_time 统一存 datetime，支持时区
- 可空约束：AI 报告的 dataset_id 可空，无外键约束，避免数据耦合
- 状态枚举：OrderStatus 归一化各平台订单状态（PAID/SHIPPED/COMPLETED/REFUNDED）

六、API 接口设计

后端基于 FastAPI 提供 RESTful API，所有接口统一 /api 前缀，支持 CORS 跨域。接口分为数据看板、数据同步、AI 报告、文件上传、飞书集成五大类。

6.1 接口总览

接口	方法	说明
/api/dashboard/overview	GET	KPI 卡片数据 + 环比 + 数据范围
/api/dashboard/gmv-trend	GET	每日 GMV 趋势序列
/api/dashboard/top-products	GET	商品销量 TOP N
/api/dashboard/influencers	GET	达人散点数据 + 异常标记
/api/dashboard/shops	GET	店铺列表（供多选）
/api/tiktok/status	GET	TikTok 配置与 Token 状态
/api/tiktok/sync	POST	触发订单+商品同步（前台/后台）
/api/ai-report/generate	POST	生成 AI 分析报告
/api/ai-report/list	GET	报告列表
/api/ai-report/{id}	GET	报告详情
/api/upload	POST	上传 CSV/Excel 数据文件
/api/analyze	POST	分析上传的数据
/api/reports	GET	历史分析报告
/api/feishu/push	POST	飞书 Webhook 消息推送
/api/miaoda/webhook	POST	飞书秒搭 Webhook 入口
/health, /api/health	GET	健康检查

6.2 接口设计规范

- 统一前缀：所有业务接口 /api 开头，便于网关路由
- 查询参数：列表接口支持 days / shop_ids / limit 等分页与筛选
- 响应格式：JSON，含 code / message / data 三段式（部分接口直接返回数据）
- 错误处理：HTTP 状态码 + message 字段描述错误原因

- 异步任务：长耗时操作使用 BackgroundTasks 或 Celery，接口立即返回任务状态

七、安全与权限

7.1 认证与授权

- TikTok OAuth2 授权：auth_code 换取 access_token / refresh_token
- Token 安全存储：数据库持久化 + 内存缓存，不明文记录日志
- Token 自动刷新：过期前 60 分钟自动刷新，OAuth2 rotation 机制
- 飞书应用身份：app_id / app_secret 调用飞书 OpenAPI
- Webhook 签名校验：飞书 Webhook 支持签名密钥校验（安全模式）

7.2 数据安全

- CORS 限制：仅允许指定前端域名（localhost / 生产域名）
- 文件上传：限制 50MB，支持 CSV / Excel 格式校验
- 数据库连接：PostgreSQL 强制 SSL（sslmode=require）
- 敏感配置：app_secret / refresh_token 等通过环境变量注入，不硬编码
- 连接池：PostgreSQL 启用 pool_recycle=1800s，防止空闲连接被回收

7.3 接口安全

- 秒搭 Webhook：X-Miaoda-Secret 头部校验
- 飞书事件订阅：verification_token 校验
- 输入校验：Pydantic 模型自动校验请求体
- SQL 注入防护：SQLAlchemy ORM 参数化查询

八、部署与运维

8.1 部署架构

组件	部署方式	说明
前端	Render 静态站点 / Vercel	Next.js 构建产物
后端 API	Render Web Service / Docker	FastAPI + Uvicorn
数据库	Render PostgreSQL	生产数据库，SSL 连接
Redis	Render Redis / 自建	Celery broker + 结果后端
Celery Worker	Render Background Worker	异步任务执行
文件存储	本地 uploads / 对象存储	上传文件暂存

8.2 环境变量配置

变量名	用途	必填
DATABASE_URL	数据库连接串	是
REDIS_URL	Redis 连接串	是（异步任务）
DASHSCOPE_API_KEY	通义千问 API Key	是（AI 报告）
QWEN_MODEL	模型名（默认 qwen-max）	否
TK_PARTNER_APP_KEY	TikTok 应用 Key	是（数据同步）
TK_PARTNER_APP_SECRET	TikTok 应用密钥	是
TK_AUTH_SHOP_ID	授权店铺 ID	是
TK_AUTH_ACCESS_TOKEN	访问令牌（首次引导）	首次
TK_AUTH_REFRESH_TOKEN	刷新令牌（首次引导）	首次
FEISHU_APP_ID / APP_SECRET	飞书应用凭证	否（飞书集成）
MIAODA_WEBHOOK_SECRET	秒搭 Webhook 校验密钥	否

8.3 运维监控

- 健康检查：/health 与 /api/health 端点，供 Render 探活
- 日志：Python logging，记录 API 调用、同步进度、错误堆栈
- 自动建表：开发期 Base.metadata.create_all 自动建表
- 数据库迁移：生产建议用 Alembic（当前自动建表）
- 定时任务：Celery beat 调度日报生成（/api/tasks/daily-report/trigger 手动触发）

九、版本规划

版本	阶段	核心功能
V1.0（当前）	上线版	数据看板 + TikTok 同步 + AI 报告 + 飞书集成
V1.1	优化版	TikTok API 分页修复、流量来源对接、实时告警
V1.2	扩展版	抖店/Shopee 多平台接入、用户权限体系
V2.0	企业版	预测分析（销量预测）、智能选品、自动化营销建议

9.1 已知限制

- TikTok API 分页：202309 orders/search 接口分页失效，当前仅同步最近 100 单（需 App 上线模式）
- 流量来源：当前为占位数据，需对接 TikTok Analytics API
- 用户权限：当前无登录认证，多租户权限体系待 V1.2
- 数据库迁移：开发期自动建表，生产建议迁移到 Alembic